



ARTÍCULO ESPECIAL

Invisibilidad del consumo de alcohol en la historia clínica hospitalaria: implicaciones en hepatopatía avanzada y soluciones FAIR

The invisibility of alcohol consumption in the hospital electronic health record: Implications for advanced liver disease and FAIR-based solutions

Francisco Rivas Ruiz^{a,b,*}, José Miguel Rosales Zabal^c, Ismael Navas-Delgado^{d,e} y Ángeles Pérez Aisa^{b,c}

^a Unidad de Investigación e Innovación, Hospital Universitario Costa del Sol, Marbella, Málaga, España

^b Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Prevención y Promoción de la Salud (RICAPPS), Málaga, España

^c Servicio de Digestivo, Hospital Universitario Costa del Sol, Marbella, Málaga, España

^d Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software, Universidad de Málaga, Málaga, España

^e Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), Málaga, España

Disponible en Internet el 27 de octubre de 2025

Introducción

Según un informe de la OMS de 2024, el consumo de alcohol representa una carga significativa para la salud mundial, siendo responsable de aproximadamente 2,6 millones de muertes en 2019¹. Este factor afecta especialmente a hombres y a personas jóvenes entre 20 y 39 años, con tasas de mortalidad más elevadas en regiones como África y Europa. Aunque la carga de enfermedad atribuible al alcohol es mayor en países de bajos ingresos, los países de ingresos altos enfrentan una elevada pérdida de años de vida debido a discapacidad y a enfermedades relacionadas.

El consumo de alcohol se asocia con un amplio espectro de patologías, que incluyen trastornos digestivos, cardiovasculares, neurológicos y oncológicos, entre otros². Entre ellas, la enfermedad hepática crónica avanzada (en adelante: hepatopatía avanzada) constituye una de las

manifestaciones más graves y frecuentes, siendo además uno de los principales motivos de ingreso hospitalario. El consumo de alcohol representa su principal factor de riesgo modificable, lo que sitúa la adecuada identificación y registro de esta variable clínica como un elemento clave para la prevención de complicaciones y la planificación de intervenciones terapéuticas específicas.

El ingreso hospitalario debería constituir una oportunidad clave para identificar de forma sistemática el consumo de alcohol en la historia clínica electrónica (HCE), evaluando la cantidad, la frecuencia y el patrón de consumo, así como la presencia de factores médicos, psicológicos o sociales asociados³. Sin embargo, a pesar de su relevancia, el registro adecuado del consumo de alcohol en la práctica clínica presenta una notable variabilidad, con tasas de registro que oscilan desde menos del 10% hasta cerca del 80%, según la literatura científica^{4,5}.

En el estudio multicéntrico ALCHIMIE, donde se revisaron más de 2.000 historias clínicas de pacientes ingresados en hospitales europeos (españoles incluidos), se identificó que el consumo de alcohol estaba documentado en el 43% de las historias médicas, y que solo un 7% de esos registros cuantificaba el consumo⁶. En estudios realizados exclusiva-

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico:

francisco.rivas.ruiz.sspa@juntadeandalucia.es (F. Rivas Ruiz).

mente en España se identificó en ámbito hospitalario que el consumo de alcohol estaba documentado en el 59% de los casos (se realizaron registros cuantitativos en el 28% de los bebedores de riesgo)⁷, mientras que en estudios centrados en las urgencias hospitalarias se ha determinado que menos del 35% de los bebedores de riesgo son correctamente detectados y registrados⁸.

La documentación suele limitarse a anotaciones no estructuradas, sin criterios estandarizados que permitan su aprovechamiento clínico y epidemiológico⁹. Esta inconsistencia persiste a pesar de que los pacientes hospitalizados, y especialmente aquellos con hepatopatía avanzada, presentan una alta prevalencia de consumo perjudicial y mayor vulnerabilidad clínica¹⁰.

Para abordar estas deficiencias, los principios *Findable, Accessible, Interoperable, Reusable* (FAIR) ofrecen un marco conceptual sólido para mejorar la gestión, el acceso y la reutilización de los datos clínicos, incluido el registro del consumo de alcohol. En 2016, la revista *Scientific Data* (del grupo Nature) publicó el artículo «The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship», en el que se definieron estos principios como un conjunto de cualidades claras y medibles que deben cumplir los datos para ser localizables, accesibles, interoperables y reutilizables¹¹.

Este artículo propone la integración del consumo de alcohol como variable clínica estructurada bajo los principios FAIR, con el objetivo de optimizar el manejo de la hepatopatía avanzada —en especial en sus formas descompensadas que requieren ingreso hospitalario—, facilitar intervenciones oportunas y generar datos fiables que informen políticas de salud pública basadas en la evidencia.

Recomendaciones para la estandarización FAIR del consumo de alcohol durante el ingreso hospitalario

La incorporación del consumo de alcohol como variable clínica estructurada en la HCE hospitalaria representa una medida clave para mejorar la atención individualizada y fortalecer la capacidad del sistema sanitario para generar evidencia útil en salud pública. Para ello, resulta imprescindible adoptar un enfoque alineado con los principios FAIR, que orientan la gestión responsable, eficiente y segura de los datos clínicos¹².

Cerrar esta brecha requiere un abordaje multinivel que contemple:

- **Rediseño de los sistemas de HCE.** Incorporación de campos estructurados, codificados y, en lo posible, obligatorios para el registro del consumo de alcohol. Esto garantizaría la homogeneidad, la completitud y la reutilización de la información.
- **Formación profesional.** Capacitación del personal sanitario para el registro sistemático y estandarizado del consumo de alcohol, incluyendo herramientas validadas y criterios clínicamente relevantes.
- **Compromiso institucional.** Reconocimiento del valor estratégico de los datos estructurados sobre consumo de alcohol como fundamento para la práctica clínica basada en la evidencia y la formulación de políticas sanitarias eficaces.

Desde el principio de localización (*Findable*), es esencial que los sistemas de HCE incorporen terminologías clínicas normalizadas, como SNOMED CT¹³ o LOINC¹⁴, para identificar de forma inequívoca los registros relacionados con el consumo de alcohol. Esto facilitará su recuperación rápida para fines asistenciales, de auditoría o de análisis poblacional.

Así, SNOMED CT ya incluye términos como «patrón de uso nocivo de alcohol (trastorno, ID:15167005)», «bebe alcohol a diario (hallazgo, ID:228319007)» o «intoxicación alcohólica (trastorno, ID: 25702006)», lo que muestra que la terminología está disponible; lo importante es que los sistemas de HCE los registren adecuadamente.

Respecto a la accesibilidad (*Accessible*), se debe establecer un marco claro de control de accesos que asegure la confidencialidad y el cumplimiento normativo, al tiempo que se permite a profesionales autorizados consultar y utilizar la información de forma segura. La obtención de consentimiento informado para usos secundarios (investigación, gestión) y la formación continua en gestión ética de datos resultan imprescindibles.

En términos de interoperabilidad (*Interoperable*), se recomienda estandarizar la recogida de patrones de consumo mediante instrumentos internacionalmente validados¹⁵, como AUDIT¹⁶ o AUDIT-C, y adoptar estándares de intercambio como *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR), que permiten compartir información de forma coordinada entre distintos niveles asistenciales: hospital, atención primaria, salud mental o adicciones.

Para garantizar la reutilización (*Reusable*) es necesario establecer un protocolo institucional que defina claramente las variables a registrar (tipo de bebida, unidades estándar, frecuencia, patrón de consumo), las herramientas a utilizar, la periodicidad y el formato del registro, así como los objetivos del uso de datos (asistenciales, preventivos, epidemiológicos o de investigación). En la [tabla 1](#) se detalla la propuesta concreta de estandarización, relacionando cada elemento con su recomendación específica, los estándares técnicos y los principios FAIR asociados.

La implementación de estas recomendaciones permitiría superar la actual invisibilidad del consumo de alcohol durante la hospitalización, mejorar la detección precoz de conductas de riesgo, facilitar la continuidad asistencial e impulsar políticas de salud pública basadas en datos fiables y comparables.

Hoja de ruta para la implementación: Del concepto a la realidad clínica

Implementar este cambio puede parecer abrumador, pero un enfoque por fases, pragmático y medible, puede hacerlo realidad. He aquí un plan de acción divulgativo en 5 fases:

1. **Empezar por lo básico y estandarizar.** Lo primero es definir un «diccionario mínimo» de lo que se va a registrar. Esto debe incluir el resultado de un cuestionario validado como el AUDIT-C (más rápido), las unidades de bebida estándar consumidas a la semana, la fecha del registro, el profesional que lo recoge y si se ha realizado una derivación a un especialista. Cada uno de estos puntos debe traducirse a un código de terminologías universales como SNOMED CT o LOINC, y empaquetarse para su intercambio

Tabla 1 Estándares para el registro clínico del consumo de alcohol alineados con los principios FAIR

Elemento a estandarizar	Recomendación específica	Principio FAIR asociado
VARIABLES A REGISTRAR	• Tipo de bebida, unidades estándar, frecuencia, patrón de consumo	<i>Findable / Interoperable</i> Variables definidas y localizables mediante terminologías reconocidas (SNOMED CT)
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	• Cuestionarios validados (AUDIT, AUDIT-C) • Integración en formularios estructurados dentro de la HCE • SNOMED-CT para anotar	<i>Interoperable / Reusable</i> Uso de herramientas estandarizadas y codificables que permiten comparación y reutilización
PERIODICIDAD Y FORMATO DEL REGISTRO	• Registro inicial y seguimiento cuando esté indicado • Formato estructurado, obligatorio y codificado • FHIR para el intercambio entre sistemas de salud	<i>Accessible / Interoperable</i> Facilita el acceso controlado al dato y su interoperabilidad entre sistemas clínicos
OBJETIVOS DEL USO DE DATOS	• Asistenciales, preventivos, epidemiológicos, de investigación • Definir licencias que permitan el uso secundario del dato	<i>Reusable</i> El dato se recoge con fines múltiples y definidos desde su origen, aumentando su valor y su reutilización futura
METADATOS ESENCIALES	• Fecha, profesional responsable, herramienta utilizada, nivel de completitud	<i>Findable / Reusable</i> Garantizan trazabilidad, calidad y posibilidad de verificación del dato

usando estándares como FHIR. En el [Anexo A](#) hemos definido un conjunto mínimo de datos (CMD) para el registro estructurado del consumo de alcohol en la historia clínica electrónica hospitalaria.

2. **Integrar de forma inteligente la carga de trabajo.** Para que no suponga una carga insoportable para los médicos, la tecnología es clave. Se pueden usar formularios condicionales dentro de la HCE que solo aparezcan cuando sea relevante (p.ej., en ingresos por patología digestiva). Además, se puede habilitar un sistema de autorregistro seguro para el paciente mediante una tableta en la habitación o un código QR, y delegar la recogida inicial en el personal de enfermería, que suele tener más tiempo durante la acogida.
3. **Pilotar y medir el impacto.** No es necesario extender su implementación a todo el hospital de forma inmediata. Conviene plantear una introducción gradual, empezando por áreas piloto (p.ej., digestivo y medicina interna) y medir con métricas muy sencillas: el porcentaje de historias que incluyen el registro, la completitud de los datos, el tiempo extra que lleva y el número de derivaciones a grupos o dispositivos de atención a las adicciones.
4. **Validar y escuchar.** Es crucial validar la información en una pequeña submuestra de pacientes, comparándola con un biomarcador en sangre (u orina) o con una entrevista más detallada. Paralelamente, hay que recoger retroalimentación constante de los profesionales que lo usan (como utilidad, obstáculos, áreas de mejora).
5. **Asegurar y expandir.** El sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos vigente. Una vez probado el piloto, se establece una gobernanza clara (quién mantiene los datos y quién puede usarlos) y se difunde la

plantilla estandarizada para que cualquier otro hospital pueda replicarla, garantizando que los datos sean realmente localizables (*Findable*) y reutilizables (*Reusable*).

La implementación de estas recomendaciones y esta hoja de ruta permitirán superar la actual invisibilidad del consumo de alcohol durante la hospitalización, mejorar la detección precoz de conductas de riesgo, facilitar la continuidad asistencial e impulsar políticas de salud pública basadas en datos fiables y comparables.

Aunque de forma ideal todos los pasos deberían implementarse simultáneamente, en la práctica conviene priorizar aquellos más factibles según recursos disponibles

El desafío del autorreporte

La implementación de un registro estructurado es un paso monumental, pero debe ir acompañada de una reflexión crítica sobre la validez de los datos. La estrategia presentada se basa en gran medida en el autorreporte del paciente (mediante entrevista clínica o autorregistro), un método práctico y esencial, pero no exento de limitaciones.

El principal riesgo es el sesgo de deseabilidad social: los pacientes, conscientes del estigma asociado al consumo de alcohol, pueden tender a subdeclarar la cantidad y la frecuencia real de su consumo¹⁷. Este sesgo puede verse agravado en entornos clínicos donde el paciente percibe que su respuesta podría influir en su tratamiento o en la actitud del profesional hacia él.

Para contrarrestar las limitaciones del autorreporte y el sesgo de deseabilidad social en el registro del consumo de

Tabla 2 Estrategias para mitigar sesgos y mejorar la validez del dato de consumo de alcohol

Estrategia	Objetivo	Acciones clave	Ejemplo práctico
1. Entorno y formulación clave	Minimizar el sesgo de deseabilidad social y fomentar la honestidad	• Crear un contexto de confidencialidad y empatía, sin juicio • Utilizar herramientas validadas (p.ej., AUDIT-C) • Normalizar el consumo en la conversación	Frase del profesional: «Para poder ayudarle mejor, necesito conocer sus hábitos de salud, incluido el consumo de alcohol. Mucha gente bebe ocasionalmente, ¿es su caso?»
2. Triangulación con datos objetivos	Validar la información en casos clínicos críticos donde la exactitud es vital	• Complementar el autorreporte con biomarcadores objetivos en situaciones específicas y justificadas • Usar biomarcadores que reflejen consumo reciente o crónico	• CDT (transferrina carbono-deficiente): biomarcador sérico de consumo crónico elevado¹⁸ • PETH (fosfatidiletanol) es un biomarcador sanguíneo que se forma únicamente en presencia de etanol (alcohol) y se acumula en la sangre, indicando consumo de alcohol reciente. • EtG (etilglucurónido urinario): detecta consumo reciente (hasta 2-3 días después). <i>Útil en la evaluación para trasplante hepático</i>
3. Transparencia y uso cauteloso	Enriquecer la interpretación del dato y asegurar su utilidad para diferentes fines	• Ser transparentes sobre la limitación del auto-reporte • Incluir un metadato en la HCE que indique el método de recogida • Valorar el dato según el contexto de uso	Metadato ej.: método de recogida: autorreporte (AUDIT-C). Interpretación: para clínica individual, el dato es una guía que puede requerir corroboración. Para salud pública, es una herramienta válida para identificar tendencias y patrones poblacionales

alcohol, la [tabla 2](#) sintetiza tres estrategias clave que abordan desde la recogida hasta la interpretación de los datos.

La combinación de estas tres estrategias permite construir un sistema de registro robusto y realista. Un dato autorreportado, recogido con empatía y estandarización, es siempre preferible a la omisión, y su valor se maximiza cuando se conoce su potencial sesgo y se sabe cómo manejarlo.

Con objeto de implementar las recomendaciones FAIR y minimizar el sesgo en el registro del consumo de alcohol, se propone un guion de entrevista breve y una plantilla de registro listos para usar en la práctica clínica ([Anexo A](#)).

Flujos asistenciales y roles profesionales

La implementación de un registro estructurado del consumo de alcohol en la HCE requiere la definición previa de circuitos asistenciales, responsabilidades y, de forma crítica, del contexto adecuado para la recogida de la información. Para homogeneizar la detección, garantizar una derivación adecuada y asegurar la continuidad de cuidados, se propone el siguiente modelo:

1. *Cribado inicial y registro (enfermería)*. La enfermería actuaría como el primer escalón, realizando de forma sistemática el cuestionario AUDIT-C y registrando el consumo en unidades estándar/semana. Sin embargo, para minimizar el sesgo de deseabilidad social y fomentar la honestidad en la respuesta, se recomienda que este cribado no se realice necesariamente durante la acogida administrativa, sino en un segundo momento (durante la primera valoración de enfermería o la toma de constantes), una vez se ha establecido un mínimo clima de confianza con el paciente. El médico responsable deberá solicitar o verificar que este registro se ha completado, integrando la información en la valoración global.
2. *Confirmación y valoración clínica (digestivo/medicina interna)*. Ambos servicios podrían ser referentes para confirmar los cribados positivos, evaluar la gravedad del consumo y sus complicaciones orgánicas, e iniciar la derivación a salud mental si fuese necesario.
3. *Intervención especializada y seguimiento (psiquiatría/unidades de conductas adictivas)*. Estos servicios proporcionan el diagnóstico definitivo del trastorno por uso de alcohol, la intervención psicoterapéutica

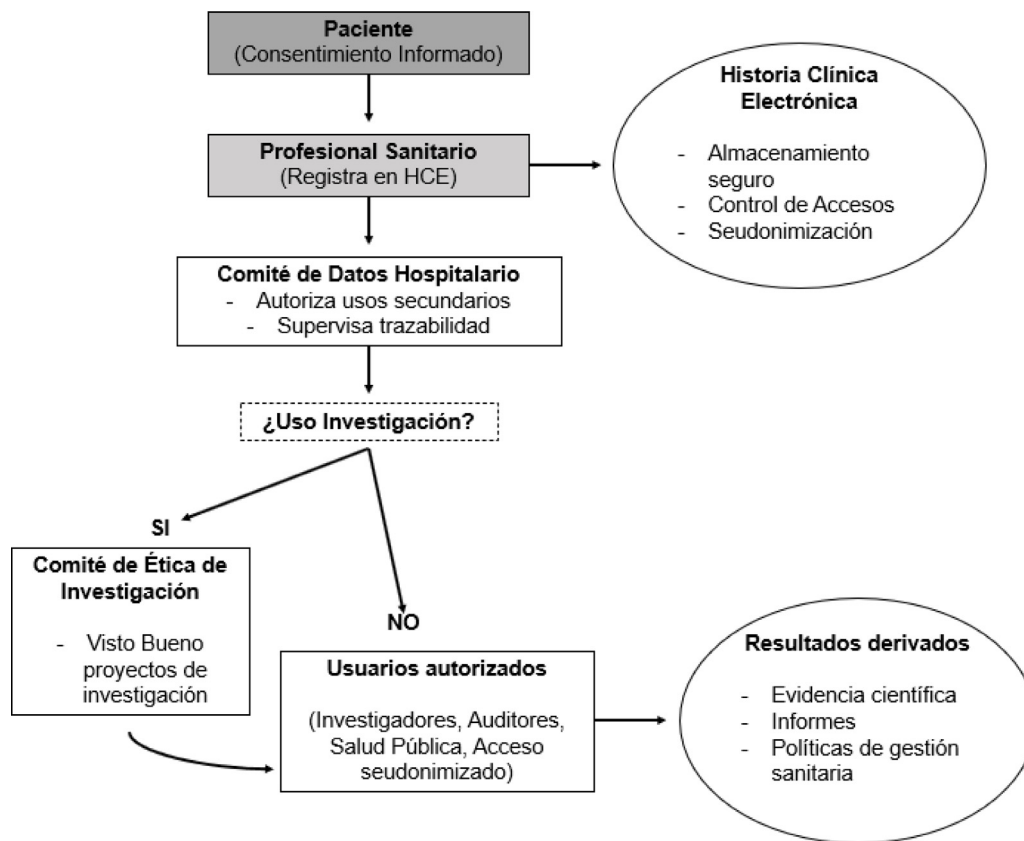


Figura 1 Flujo de información y responsabilidades en el registro estructurado de consumo de alcohol.

especializada, la prescripción de farmacoterapia y el seguimiento a largo plazo.

4. *Detección en contextos agudos (urgencias).* Sería recomendable implementar gatillos automáticos en la HCE en los servicios de urgencias hospitalarios que incentiven el cribado estructurado ante diagnósticos altamente sugestivos de consumo de riesgo (p.ej., cirrosis, hepatitis alcohólica, pancreatitis aguda o trauma).

Este abordaje multidisciplinar aseguraría, de una forma orgánica, una cobertura transversal en todos los escenarios clínicos donde el alcohol es un determinante clave de morbilidad.

Métricas e indicadores de implementación

La incorporación de un registro estructurado del consumo de alcohol en la HCE debe evaluarse tanto en términos técnicos como en su impacto clínico y organizativo. Para ello, se recomienda adoptar el marco *Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance* (RE-AIM), que permite operacionalizar indicadores clave de implementación y de sostenibilidad¹⁹.

En este contexto, proponemos como indicadores básicos del proceso:

- *Tasa de completitud del CMD.* Porcentaje de historias clínicas con todos los campos mínimos cumplimentados

(fecha, profesional, AUDIT-C, UBE, patrón de consumo, valoración global).

- *Tiempo adicional por episodio de registro.* Promedio de minutos añadidos a la atención clínica, medido en consultas o ingresos seleccionados.
- *Proporción de cribado positivo.* Número de pacientes identificados como de riesgo en relación con el total de evaluados.

Como indicadores de acción clínica, se sugiere monitorizar:

- *Tasa de consejo breve y/o derivación.* Proporción de pacientes con cribado positivo que reciben consejo estructurado o son derivados a recursos especializados.
- *Inicio de farmacoterapia para trastorno por uso de alcohol (AUD).* Número de prescripciones iniciadas tras la detección, sobre el total de casos con indicación clínica.
- *Reevaluación a 12 meses.* Porcentaje de pacientes con repetición del AUDIT-C, UBE o biomarcadores en el periodo de seguimiento, como indicador de continuidad asistencial y evaluación del impacto²⁰.

Estos indicadores favorecerán tanto una valoración inmediata de la factibilidad como la construcción de un marco de calidad asistencial y mejora continua. Su incorporación en la práctica clínica facilitará la retroalimentación a profesionales y gestores, garantizando que el registro estructurado del consumo de alcohol no sea únicamente un ejercicio docu-

mental, sino un verdadero instrumento de cambio clínico y organizativo.

Gobernanza y protección de datos

La implementación de un registro estructurado del consumo de alcohol en la HCE debe cumplir estrictamente con la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y con la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente. El registro asistencial se integra como parte de la atención clínica, mientras que los usos secundarios —como investigación, auditoría o salud pública— requieren consentimiento informado específico. En este marco, el comité de datos hospitalario garantiza la gobernanza técnica de la información, incluyendo pseudoanonimización, control de accesos basados en roles y trazabilidad mediante registros de auditoría, mientras que el comité de ética de investigación es el órgano responsable de autorizar y supervisar los proyectos que impliquen la utilización de estos datos con fines de investigación. De este modo, se asegura un doble nivel de protección que garantiza el cumplimiento normativo y la alineación con los principios FAIR. El flujo de información y las responsabilidades de cada actor se ilustran de manera esquemática en la [figura 1](#).

Conclusiones

La falta de registro del consumo de alcohol durante la hospitalización limita la calidad asistencial y perpetúa la omisión de un factor de riesgo relevante para la salud pública. Esta brecha priva a los profesionales de herramientas esenciales para evaluar al paciente, prevenir complicaciones y derivar oportunamente, sobre todo en enfermedades digestivas.

Registrar sistemáticamente este consumo en la HCE, siguiendo estándares FAIR y con formación continua del personal, contribuirá a mejorar la atención individual y generar datos fiables para vigilancia epidemiológica y políticas basadas en la evidencia.

El personal sanitario debe asumir un rol activo en la detección, la intervención y el registro, transformando la práctica clínica y contribuyendo a reducir la carga de enfermedades relacionadas con el alcohol, optimizando recursos y mejorando la salud poblacional.

Consideraciones éticas

Este estudio no involucró la participación directa de seres humanos, ni la recolección de datos personales identificables. El trabajo se basa en fuentes de acceso público y en la reflexión clínico-técnica sobre mejora de procesos, por lo que no requirió evaluación por un Comité de Ética de Investigación.

Declaración de la IA generativa y las tecnologías asistidas por IA en el proceso de escritura

Durante la preparación de este trabajo, Francisco Rivas Ruiz utilizó DeepSeek Chat v3 con el fin de mejorar la legibili-

dad, verificar el uso de lenguaje inclusivo en el manuscrito y elaborar ejemplos técnicos (JSON) para la representación de datos en perfiles FHIR. Tras utilizar esta herramienta, el autor revisó y editó el contenido según fue necesario, asumiendo la plena responsabilidad por el contenido de la publicación.

Financiación

Este trabajo no ha recibido financiación específica.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su agradecimiento a José Gabriel Escarraman, especialista en Ciencia de Datos, por su contribución en el diseño técnico de la hoja de ruta de implementación clínica basada en principios FAIR.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.gastrohep.2025.502606](https://doi.org/10.1016/j.gastrohep.2025.502606).

Bibliografía

1. World Health Organization. Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders. Geneva: 2024.
2. Córdoba García R, Camaralles Guillem F. Cribado e intervención breve en consumo de alcohol. *Aten Primaria*. 2022;54:102349.
3. Gamboa D, Kabashi S, Jørgenrud B, Lerdel A, Nordby G, Bogsstrand ST. Missed opportunities: The detection and management of at-risk drinking and illicit drug use in acutely hospitalized patients. *Adv Drug Alcohol Res*. 2025;5:14149.
4. Hatfey E, Rouhizadeh M, Tia I, Lasser E, Hill-Briggs F, Marsteller J, et al. Assessing the availability of data on social and behavioral determinants in structured and unstructured electronic health records: A retrospective analysis of a multilevel health care system. *JMIR Med Inform*. 2019;7:e13802.
5. Mansfield K, Crellin E, Denholm R, Quint JK, Smeeth L, Cook S, et al. Completeness and validity of alcohol recording in general practice within the UK: A cross-sectional study. *BMJ Open*. 2019;9:e031537.
6. Rosón B, Corbella X, Perney P, Santos A, Stauber R, Lember M, et al. Prevalence, clinical characteristics, and risk factors for non-recording of alcohol use in hospitals across Europe: The ALCHIMIE study. *Alcohol Alcohol*. 2016;51:457–64.
7. Rosón B, Monte R, Gamallo R, Puerta R, Zapatero A, Fernández-Solá J, et al. Prevalence and routine assessment of unhealthy alcohol use in hospitalized patients. *Eur J Intern Med*. 2010;21:458–64.
8. Bruguera P, Barrio P, Oliveras C, Vázquez M, Soler V, Nuño L, et al. Detección y registro del consumo de alcohol en urgencias. *Rev Esp Salud Publica*. 2020;94.
9. Chen E, Garcia-Webb M. An analysis of free-text alcohol use documentation in the electronic health record: Early findings and implications. *Appl Clin Inform*. 2014;5:402–15.
10. McCullough AJ, O'Shea RS, Dasarathy S. Diagnosis and management of alcoholic liver disease. *J Dig Dis*. 2011;12:257–62.

11. Wilkinson MD, Dumontier M, Aalbersberg IJJ, Appleton G, Axton M, Baak A, et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data*. 2016;3:1–9.
12. Wilkinson MD, Dumontier M, Aalbersberg IJJ, Appleton G, Axton M, Baak A, et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data*. 2016;3:160018.
13. Ministerio de Sanidad. España. Navegador SNOMED CT del Sistema Nacional de Salud. s.f.
14. Kelly J, Wang C, Zhang J, Das S, Ren A, Warnekar P. Automated mapping of real-world oncology laboratory data to LOINC. *AMIA Annu Symp Proc*. 2022;2021:611–20.
15. Haroon S, Wooldridge D, Hoogewerf J, Nirantharakumar K, Williams J, Martino L, et al. Information standards for recording alcohol use in electronic health records: Findings from a national consultation. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2018;18:36.
16. Bador T, Higgins J, Saunders J, Monteiro M. AUDIT. Cuestionario de Identificación de los Transtornos debidos al Consumo de Alcohol. Organización Mundial de la Salud; 2001. p. 1–40.
17. Midanik LT. Validity of self-reported alcohol use: A literature review and assessment. *Br J Addict*. 1988;83:1019–30.
18. Freeman WM, Vrana KE. Future prospects for biomarkers of alcohol consumption and alcohol-induced disorders. *Alcohol Clin Exp Res*. 2010;34:946–54.
19. Hodgson W, Kirk A, Lennon M, Janssen X, Russell E, Wani C, et al. RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, and Maintenance) evaluation of the use of activity trackers in the clinical care of adults diagnosed with a chronic disease: Integrative systematic review. *J Med Internet Res*. 2023;25:e44919.
20. Pérula-Jiménez C, Romero-Rodríguez E, Fernández-García JA, Parras-Rejano JM, Carmona-Casado AB, Rich-Ruiz M, et al. Effectiveness of a motivational interviewing-based intervention in decreasing risky alcohol use in primary care patients in Spain: A controlled clinical trial. *Healthcare (Basel)*. 2024;12:1970.